Redes de Computadoras

Obligatorio 2 – 2026

Facultad de Ingeniería
Instituto de Computación
Departamento de Arquitectura de Sistemas

Nota previa - IMPORTANTE

Se debe cumplir íntegramente el “Reglamento del Instituto de Computación ante Instancias de No Individualidad en los Laboratorios”, disponible en el EVA.

En particular está prohibido utilizar soluciones, código o documentación de otros estudiantes, de otros años, de cualquier índole, o hacer público código o soluciones a través de cualquier medio (EVA, correo, papeles sobre la mesa, etc.).

Introducción

Este obligatorio integra conceptos de Capa de Red y Capa de Enlace mediante dos problemas relacionados. La primera parte construye y expande una red de backbone, configurando servicios de red y un protocolo de routing dinámico, para luego estudiar experimentalmente su convergencia frente a cambios y fallas. La segunda parte utiliza un dispositivo programable P4 dentro de Kathará para implementar comportamiento de forwarding y políticas personalizadas de reenvío. Finalmente, la tercera parte integra ambas partes anteriores y y permite experimentar con toda la red funcionando.

Forma de entrega

La entrega de la tarea consiste en un único archivo obligatorio2GrupoGG.tar.gz que deberá contener los siguientes archivos:

- Un documento llamado Obligatorio2GrupoGG.pdf donde se documente **todo** lo solicitado en la tarea. GG es el número del grupo. La documentación deberá describir claramente su solución, las decisiones tomadas, los problemas encontrados y posibles mejoras. Una clara, concisa y descriptiva documentación es clave para comprender el trabajo realizado.
- Los entregables solicitados en cada sección consistentes en los archivos de configuración (.startup y directorios para levantar la emulación en Kathará) que resuelven la parte del problema correspondiente así como *scripts* o configuraciones auxiliares que considere necesarias.
- El programa P4 (.p4), archivos de configuración del plano de control y comandos/*scripts* necesarios para reproducir los experimentos.
- Las capturas .pcap solicitadas y cualquier archivo de resultados usado para calcular tiempos o métricas.
- Un archivo README.txt con instrucciones mínimas para ejecutar cada escenario desde cero.

La entrega se realizará en el sitio del curso, en la plataforma EVA.

Fecha de entrega

Los trabajos deberán ser entregados **antes del viernes 13/11/2026 a las 23:59 horas**. No se aceptará ningún trabajo pasada la citada fecha y hora. En particular, no se aceptarán trabajos enviados por *e-mail* a los docentes del curso.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En este obligatorio se permite el uso moderado de herramientas de IA para comprender el enunciado, aclarar conceptos, revisar soluciones propias, detectar errores y recibir ayuda puntual en la implementación de partes específicas.
No está permitido proporcionar el enunciado completo a una herramienta de IA para obtener la solución total o una parte sustancial del código, ni utilizarla para generar el análisis o el texto completo del informe.
Todo uso de IA deberá declararse en la entrega, indicando la herramienta utilizada y describiendo brevemente para qué se empleó. Los estudiantes deberán comprender, revisar y poder justificar todo el contenido entregado. Se hará especial énfasis en esto durante la defensa del trabajo.

Observaciones

Este laboratorio se realizará utilizando el emulador de red **Kathará** [1] el cual permite emular redes compuestas por diversos dispositivos de red como ser: computadoras, *routers* y *switches*. Los dispositivos de red son emulados como contenedores que ejecutan dentro de una única máquina anfitriona. Dichos contenedores se interconectan entre sí mediante dominios de colisión virtuales. En [2] y [3] se puede encontrar un detalle de algunas de las prestaciones de *Kathará*.

Kathará puede ser instalado en sistemas operativos Linux, Windows o MacOS [4]. En este laboratorio se utilizará la máquina virtual (VM) provista [16] y en la página del curso, la cual ya contiene todos los implementos necesarios.
Todas las ejecuciones y configuraciones para llevar adelante este laboratorio deben ser realizadas en dicha VM.

Se recomienda que previo a comenzar a realizar el laboratorio se habitúen a los conceptos básicos de *Kathará*. Para ello deberían recurrir a la presentación *Introduction* disponible en su *Wiki* [6]. En [7] y [8] podrá encontrar tópicos básicos adicionales respecto a *Kathará*.

Adicionalmente se utilizará P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors), un lenguaje de programación diseñado para especificar el comportamiento del plano de datos de dispositivos de red programables. Mediante P4 es posible definir qué encabezados de los paquetes deben ser reconocidos, qué información se utiliza para tomar decisiones de reenvío y qué acciones se aplican sobre los paquetes durante su procesamiento.
En este laboratorio se utilizará P4 para implementar el comportamiento de los switches programables empleados en la segunda parte del obligatorio. En particular, se trabajará con conceptos básicos como *parsing* de encabezados, tablas *match-action*, acciones de reenvío o descarte y contadores. La configuración de las entradas de las tablas será realizada desde el plano de control, permitiendo distinguir entre la lógica implementada en el plano de datos y la configuración utilizada en cada instancia del switch.
No se espera experiencia previa avanzada con P4. Se recomienda, antes de

comenzar esta parte del laboratorio, familiarizarse con los conceptos básicos del lenguaje y con el modelo de procesamiento utilizado. La especificación del lenguaje P4_16 y la documentación oficial pueden consultarse en [18].

Objetivo del Trabajo

Aplicar los conceptos teóricos de la Capa de Red y Capa de Enlace: enrutamiento (*routing*), reenvío (*forwarding*) y conmutación (*switching*). Esto se logra a través de la realización de laboratorios con diferentes topologías, observando, configurando, analizando, entendiendo y documentando el comportamiento de las mismas ante distintos cambios.

Objetivos específicos del Laboratorio

- Comprender los conceptos básicos de enrutamiento, reenvío y switching así como de numeración IP, direcciones MAC, dominios de colisión y broadcast vistos en el curso.
- Entrenarse en el uso de una herramienta de emulación, en este caso, Kathará.
- Implementar en Kathará usando P4 un dispositivo de switching con una política de seguridad simple.
- Configurar y analizar un ISP de múltiples routers utilizando OSPF, incluyendo direccionamiento, NAT en clientes, selección de caminos, expansión y convergencia ante fallas.
- Diseñar experimentos reproducibles, medir tiempos y discutir las limitaciones de la metodología utilizada.

Problema a resolver

La empresa RíoNet brinda conectividad a organizaciones pequeñas y medianas. Uno de sus clientes, la empresa Antropic (Cliente A), ha manifestado que su infraestructura de red actual no satisface adecuadamente sus necesidades. En particular, sus agentes (de venta) han reportado problemas frecuentes en el acceso a Internet. Además, el equipo técnico plantea que existen dificultades para aplicar políticas de conectividad que se adapten a los requerimientos cambiantes de la organización. Para atender esta situación, los ingenieros de RíoNet proponen incorporar en la sede de Antropic un switch programable mediante P4, que permita implementar una política de acceso personalizada y modificar su comportamiento de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Por otra parte, RíoNet ha comenzado recientemente a prestar servicios a la empresa Boogle (Cliente B), cuyo volumen de tráfico y requerimientos de conectividad están llevando al backbone actual del proveedor cerca de sus límites operativos. Como consecuencia, RíoNet necesita ampliar su infraestructura de red mediante la incorporación de nuevos puntos de presencia y enlaces. Esta expansión requiere, además, verificar que el protocolo de enrutamiento utilizado por el proveedor sea capaz de adaptarse correctamente tanto a los cambios en la topología como a eventuales fallas de enlaces o routers que puedan afectar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes.

En este laboratorio, usted asumirá el rol del equipo de ingeniería de RíoNet. Deberá, por un lado, ampliar y analizar el backbone de RíoNet, evaluando su comportamiento ante cambios de topología y situaciones de falla con el objetivo de mantener un servicio de conectividad adecuado para sus clientes y, por otro, diseñar e implementar una solución basada en P4 que permita satisfacer los nuevos requerimientos de Antropic.

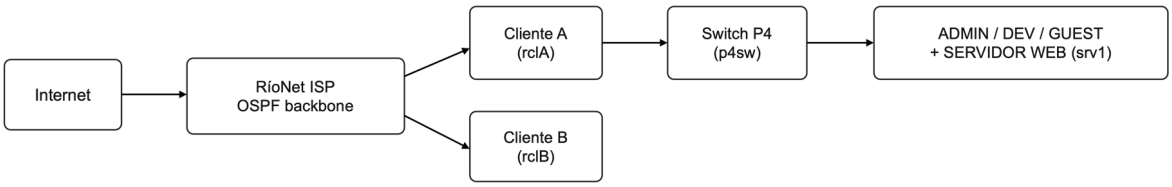


Figura 1 — Escenario general.

La topología presentada se encuentra en una configuración base de *Kathará* ya creada en el directorio *redes-ob2* que puede descargar del EVA del curso (en la sección de materiales). El archivo *lab.conf* contiene los enlaces mostrados en la imagen.

Es importante que para cada configuración solicitada se entienda en detalle lo realizado y las consecuencias que esto tiene en la red. Recuerde que cada “Entregable” refiere a una instancia diferente de configuración Kathará.

Parte 1: Routing en ISP

RíoNet cuenta inicialmente con un backbone de seis routers. Dos routers de borde (r1 y r6) poseen enlaces hacia un router rInt que conecta con el resto de Internet. Los clientes A y B están conectados a distintos puntos del backbone. Todos los enlaces punto a punto del ISP (incluyendo los enlaces con rInt) utilizarán prefijos /30 privados. El bloque público asignado a los clientes es 203.0.113.0/24 para fines del laboratorio.

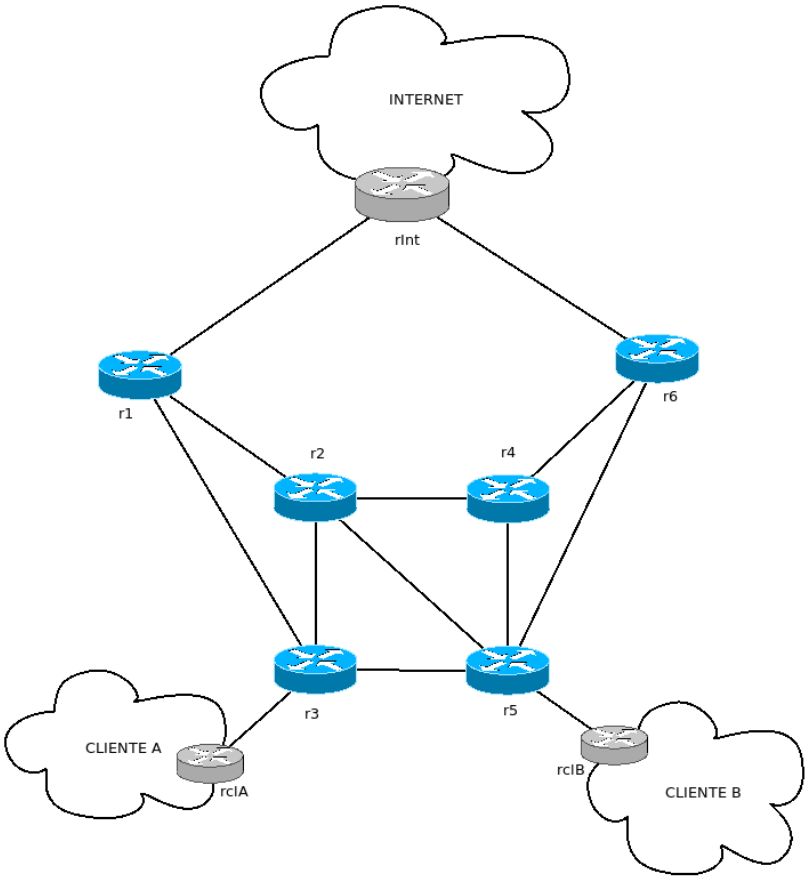


Figura 2: Backbone inicial de RíoNet.

1.1 Direccionamiento y servicios de los clientes

Para esta parte solo vamos a trabajar con el Cliente B, que posee una LAN privada de hasta 100 hosts y un servidor público (srvB), y accede al ISP mediante rclB. El Cliente A accede al ISP mediante rclA y en esta parte solo consta de una LAN privada con un único host conectado a rclA con dirección IP ya configurada. Además, para las pruebas, podrá agregar una PC (pcInt) conectada a rInt con dirección 8.8.8.8 en la subred 8.8.8.0/24.

Se pide: Numere todas las redes e interfaces necesarias, configure de forma estática todas las tablas de enrutamiento necesarias y configure los servicios necesarios para cumplir lo siguiente:

- La red del Cliente B utilizará el bloque privado 10.{NUMERO DE GRUPO}.0.0/16.
- Las LAN privadas acceden a Internet mediante NAT en el borde de cada cliente.
- srvB del Cliente B posee dirección IP pública (del rango que dispone el ISP) y

debe ser alcanzable desde pcint.
- Los enlaces cliente–ISP usan direccionamiento privado en el rango 192.168.{NUMERO DE GRUPO}.0/24 y rutas estáticas con una ruta por defecto en los hosts de las redes de los clientes.

Entregable 1.1: Figura de la topología con la numeración propuesta y nombres de las interfaces. Tabla con el plan de numeración utilizado. Configuración NAT, configuración de rutas, y pruebas de conectividad acompañadas de al menos una captura de paquetes mostrando el funcionamiento de NAT.

1.2 Configuración de OSPF en el ISP

Configure OSPF en r1–r6 para anunciar únicamente las redes internas del ISP y los prefijos públicos alcanzables a través de los clientes. El grupo deberá elegir un área OSPF simple para el escenario base y justificar la selección de costos de interfaz. Verifique que todos los routers formen las adyacencias esperadas.

- Muestre la base de datos o información equivalente del protocolo y la tabla de forwarding de al menos dos routers.
- Explique por qué ambas estructuras no contienen exactamente la misma información.
- Determine el camino elegido entre Cliente A y Cliente B y entre Cliente A e Internet. Relacione el camino con los costos configurados.

Entregable 1.2: Laboratorio funcional, capturas de mensajes OSPF durante el arranque y explicación del estado estable.

1.3 Convergencia ante fallas

Con el protocolo estabilizado, genere tráfico utilizando *ping* entre dos extremos cuyo camino atraviese el enlace r2–r4. Luego deshabilite dicho enlace y mida el período durante el cual no existe conectividad.

- Registre el instante del evento de falla y el instante en que se observa el primer paquete exitoso por el nuevo camino.
- Capture tráfico OSPF en al menos dos enlaces durante el evento de falla y describa la secuencia de mensajes que conduce a la nueva ruta.
- Compare la tabla de forwarding antes y después de la falla.
- Repita el experimento al menos cinco veces y reporte mínimo, máximo y promedio del tiempo de recuperación usando *ping*. Explique fuentes de variabilidad.

Pregunta 1.3: El tiempo medido con ping, ¿es exactamente el tiempo de convergencia del protocolo? Discuta qué otros tiempos intervienen.

Entregable 1.3: Documente el plan de pruebas solicitado. Debe adjuntar las capturas de tráfico solicitadas y saber interpretarlas.

1.4 Expansión del ISP

RíoNet incorpora un nuevo punto de presencia (POP) compuesto por los routers r7 y r8. El grupo deberá añadir ambos routers y al menos tres enlaces de forma que el nuevo POP tenga redundancia física con el backbone existente. El curso entregará los contenedores r7/r8 sin enlaces ni direccionamiento.

- Diseñe la ampliación e incorpórela a un nuevo lab.conf.
- Asigne direccionamiento a los enlaces nuevos sin modificar los prefijos ya asignados.
- Integre r7/r8 al protocolo OSPF y conecte una nueva LAN de cliente a r8.

- Mida el tiempo desde que se habilitan las nuevas adyacencias hasta que r1 instala una ruta válida hacia la nueva LAN.
- Explique qué información debió modificarse manualmente y qué información fue aprendida automáticamente por los routers existentes.

Entregable 1.4: Actualización de la Figura solicitada en el Entregable 1.1. Nuevo laboratorio con los cambios solicitados.

1.5 Ingeniería de caminos

Configure los costos OSPF para que, en ausencia de fallas, el tráfico entre r1 y r6 utilice un camino principal definido por el grupo, manteniendo un camino alternativo de respaldo. Demuestre el comportamiento antes y después de provocar una falla en el camino principal. No se evaluará que exista un único conjunto correcto de costos, sino la coherencia entre el objetivo declarado, la configuración y las rutas observadas.

Parte 2: Switch P4 con Reenvío y Política de Acceso

En esta parte se trabajará con la red local del Cliente A. Los dispositivos p4sw serán switches P4 programados por el grupo. El curso proveerá el esqueleto de ejecución y un programa P4 mínimo que parsea Ethernet; el resto de la lógica requerida deberá ser completada por el grupo.

En la Figura 3, cada caja pc-* representa un conjunto de hosts pertenecientes a la correspondiente subred. El laboratorio base incluirá la cantidad de hosts necesaria para realizar las pruebas solicitadas.

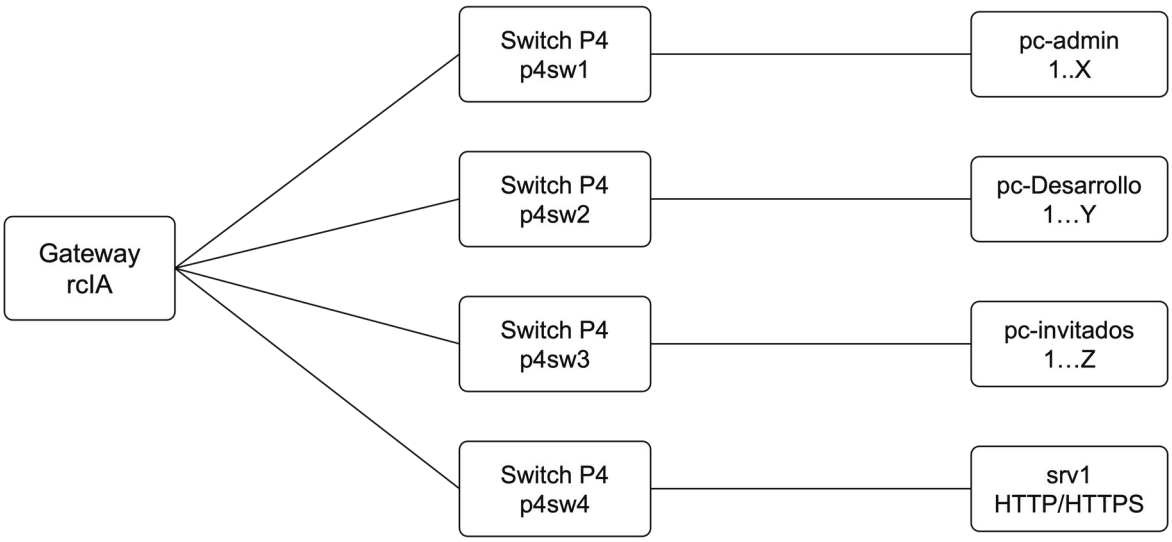


Figura 3 — Topología de la Parte 2.

2.1 Numerar

La red utilizará el bloque privado 10.{NUMERO DE GRUPO}.0.0/16. Se deberán numerar todas las subredes sabiendo que: ADMIN admite hasta 31 hosts, DESARROLLO hasta 62 hosts e INVITADOS hasta 256 hosts.

El servidor srv1 deberá pertenecer a una red de servidores separada con capacidad para al menos 16 hosts. Para estos servidores deberá solicitar una partición del bloque público que RíoNet ofrece a los clientes (203.0.113.0/24) manteniendo consistencia con lo ya usado en la Parte 1.

Se pide:

1) Proponga una numeración que minimice desperdicio de direcciones y documente prefijos, gateways e interfaces.
2) Indique los dominios de broadcast y de colisión que resultan de la topología entregada.
3) Antes de programar el switch, capture tráfico ARP y Ethernet entre dos hosts conectados al mismo dominio y explique los campos relevantes.

Entregable 2.1: Tabla con plan de numeración propuesto, figura anotada con interfaces y direcciones IP y una captura *pcap* comentada de ARP/Ethernet. Esta numeración será utilizada en el resto del trabajo por lo que es importante documentar todas las decisiones tomadas.

2.2 Reenvío (*Forwarding) Ethernet en P4*

Implemente un switch Ethernet basado en tablas configuradas por el plano de control. No se exige aprendizaje dinámico de direcciones MAC: las asociaciones MAC→puerto podrán instalarse al iniciar el laboratorio. El programa deberá soportar *unicast* a direcciones conocidas y broadcast. El comportamiento frente a unicast desconocido debe definirse explícitamente y justificarse.

El switch básico deberá:

- Parsear como mínimo Ethernet y exponer los campos necesarios al pipeline de *ingress*.
- Implementar una tabla de *forwarding* por dirección MAC destino.
- Implementar una acción de *forwarding* a puerto y una acción de descarte.
- Resolver correctamente ARP/broadcast para que los hosts de una misma LAN puedan comunicarse.
- Agregar contadores por puerto o por regla que permitan verificar experimentalmente el tráfico procesado.

Una vez construido el switch P4 general deberá crear tantos como la topología lo necesite.

Pregunta 2.2. ¿Qué parte del comportamiento implementado pertenece al plano de datos y qué parte al plano de control? ¿Qué cambiaría si el switch aprendiera direcciones MAC automáticamente?

Reflexión 2.2. Despliegue su switch y configúrelo para una red con 3 hosts. Pruebe conectividad entre los hosts usando *ping*. Agregue otro host sin modificar ninguna configuración referente al *switch*. Pruebe la conectividad desde uno de los host hacia el nuevo host y analice su comportamiento. Relacione el resultado positivo o negativo respecto a los conceptos y funcionalidades vistas en el curso. Documente.

Entregable 2.2: Programa P4 general, configuración del plano de control para cada instancia del *switch* y todos los archivos necesarios para reproducir la topología.

2.3 Política de acceso de la empresa

A continuación sobrecargaremos la funcionalidad tradicional de los switches de forma de implementar una política de control de tráfico. Para esto los swichtes tendrán funciones extendidas pudiendo acceder al contenido de las tramas.

Sobre los switches anteriores, implemente una política adicional de forma que:

- hosts en las redes ADMIN y DESARROLLO puedan utilizar los servicios de la red normalmente.
- Hosts en la red de INVITADOS solo puedan:
  - comunicarse con el gateway,
  - resolver ARP necesarios para obtener conectividad, y
  - acceder por TCP a los puertos 80 y 443 de srv1.
  - El resto del tráfico iniciado desde INVITADOS debe descartarse.

La política podrá basarse en una combinación de puerto de ingreso, direcciones

IP, protocolo y puerto de transporte. El grupo deberá decidir qué encabezados parsear y cómo organizar las tablas P4.

Además, se pide que:
1. Demuestre con capturas de paquetes que un paquete permitido y uno bloqueado ingresan al switch y tienen resultados diferentes.
2. Utilice los contadores P4 para cuantificar cuántos paquetes fueron permitidos y descartados durante las pruebas.
3. Explique una limitación de la política implementada por ser sin estado (*stateless)*.

Observe que, debido a que srv1 pertenece a una subred diferente, el tráfico generado por INVITADOS hacia dicho servidor será enviado inicialmente al gateway. Por lo tanto, para distinguir dicho tráfico de otro tráfico dirigido fuera de la subred, será necesario considerar información de capas superiores a Ethernet, sobrecargando la funcionalidad tradicional de los switches.

Entregable 2.3: Programas P4 finales, configuración del plano de control, capturas seleccionadas. Incluir en el informe el plan de pruebas y el análisis de los contadores.

2.4 Extensión a p4sw — port security

Describa con precisión una regla que impida que un host conectado a un puerto utilice una dirección MAC origen distinta de la autorizada. Verifique experimentalmente el caso correcto y el caso de suplantación de MAC. Debe relacionar el comportamiento programable con conceptos de Capa 2; no se requiere implementar autenticación.

Entregable 2.4: Laboratorio y configuraciones utilizadas para la verificación experimental. Opcionalmente capturas pcap que apoyen su análisis.

Resumen de entregables Parte 2:

1) Tabla de direccionamiento, figura anotada con la numeración y la captura .pcap de ARP/Ethernet.
2) Programa P4 parcial y todos los archivos necesarios.
3) Programa P4 final, configuración del control plane, plan de pruebas, capturas seleccionadas y análisis de contadores.
4) Capturas .pcap y documentación de las pruebas realizadas.

Parte 3: Integración

Para resolver esta parte solo deberá crear un nuevo laboratorio que integre ambas partes y refleje la solución al problema general. Es decir, que combine la ampliación del backbone de RíoNet con su solución para las necesidades del Cliente A. El Cliente B ahora deberá contar con al menos 3 PCs en la emulación y debe tener en cuenta que se espera agregar al menos un servidor web adicional.

Verifique experimentalmente toda la conectividad y funcionalidad necesaria: desde los clientes hacia Internet, entre los clientes, internas en cada cliente, NAT, OSPF, etc.

El entregable es el nuevo laboratorio creado.

Anexo 1

Para configurar NAT en un sistema operativo Linux se debe usar la utilidad `iptables` [14] la cual permite configurar reglas de filtrado IP.

Se sugiere considerar la siguiente configuración:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s <red interna> -o <interfaz
salida> -j SNAT --to <ip publica>
```

Anexo 2

P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors) es un lenguaje que permite describir el comportamiento del plano de datos de dispositivos de red programables. A diferencia de un switch Ethernet tradicional, cuyo comportamiento de reenvío se encuentra previamente definido, un dispositivo P4 permite especificar qué encabezados reconocer, qué información utilizar para clasificar paquetes y qué acciones ejecutar sobre ellos.

De forma simplificada, el procesamiento de un paquete en un dispositivo P4 puede representarse mediante las siguientes etapas:
Paquete → Parser → Ingress pipeline → Egress pipeline → Deparser → Paquete de salida

El parser determina qué encabezados contiene el paquete y extrae sus campos. Por ejemplo, para procesar tráfico Ethernet se pueden obtener las direcciones MAC origen y destino y el campo EtherType. El pipeline de ingress utiliza los campos extraídos para aplicar tablas y acciones. Es allí donde, por ejemplo, puede determinarse el puerto de salida de un paquete o decidir que este sea descartado. Finalmente, el deparser reconstruye el paquete que será transmitido por el puerto de salida seleccionado.

Tablas Match-Action. Una de las construcciones fundamentales de P4 son las tablas match-action. Una tabla permite buscar determinados campos del paquete y, de acuerdo con la entrada encontrada, ejecutar una acción. Las entradas concretas de la tabla no necesariamente forman parte del programa P4. Estas pueden ser instaladas posteriormente por el plano de control. Esta distinción será importante durante el obligatorio: diferentes instancias de p4sw podrán ejecutar el mismo programa P4, pero utilizar distintas configuraciones del plano de control.

Contadores. P4 permite asociar contadores al procesamiento de los paquetes. Estos pueden utilizarse, por ejemplo, para contabilizar:
- paquetes reenviados;
- paquetes descartados;
- paquetes recibidos por determinado puerto;
- paquetes que coinciden con determinada regla.

En este obligatorio los contadores serán utilizados como una herramienta adicional para verificar el comportamiento del programa P4. En particular, deberán permitir contrastar las decisiones observadas en las capturas de tráfico con las decisiones tomadas internamente por el switch.

Referencias y Bibliografía Recomendada

[1] Kathará Framework - https://www.kathara.org/
[2] Kathará: A Lightweight Network Emulation System - https://www.youtube.com/watch?v=ionEpKjv3Vk
[3] Kathará Wiki - https://github.com/KatharaFramework/Kathara/wiki
[4] Guías de instalación - https://github.com/KatharaFramework/Kathara/wiki/Installation-Guides
[5] Kathará over Kubernetes - https://github.com/KatharaFramework/Kathara/wiki/Megalos-(Kathara-over-Kubernetes)
[6] Kathará Introduction - https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/main/tutorials/introduction/001-kathara-introduction.pdf
[7] Kathará Lab ARP - https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/main/main-labs/basic-topics/arp/005-kathara-lab_arp.pdf
[8] Kathará Lab Static Routing - https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/main/main-labs/basic-topics/static-routing/004-kathara-lab_static-routing.pdf
[9] Kathará Lab Two Hosts - *https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/main/main-labs/basic-topics/two-hosts/003-kathara-lab_two-hosts.pdf*
[10] Kathará Lab Quagga - https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/main/main-labs/intradomain-routing/quagga/quagga-introduction/002-kathara-lab_quagga.pdf
[11] Kathará Lab OSPF - https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/tree/main/main-labs/intradomain-routing/quagga/ospf
[12] RFC 2453 – OSPF v2 - https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328/
[13] netkit-lab_two-switches.pdf - *https://eva.fing.edu.uy/mod/resource/view.php?id=197887*
[14] Linux iptables - https://linux.die.net/man/8/iptables
[15] Wikipedia – DMZ - https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_desmilitarizada_(informatica)
[16] VM para realizar el Obligatorio 2. Pass: redes2026" – Redes-Ob2-2026-Lubuntu.ova
[17] Ubuntu – VLAN - https://wiki.ubuntu.com/vlan
[18] P4 Language Consortium — P4_16 Language Specification and Documentation - https://p4.org/